

审阅毕业论文LaTeX

会话 ID: 019fd71c-1225-7b73-819f-296e37bce246 开始时间: 2026-08-06 14:46:22 消息数: 42

用户 2026-08-06 14:46:23

Files mentioned by the user:

sources.bib: C:/Users/XiaoyanXiong/Downloads/sources.bib

main.tex: C:/Users/XiaoyanXiong/Downloads/main.tex

appendix_a_complete_features.tex:

C:/Users/XiaoyanXiong/Downloads/appendix_a_complete_features.tex

My request for Codex:

你是一个经验丰富的学术编辑和硕士论文审阅专家，专精于检查学术论文的准确性、流畅性和严谨性。现在，我提供给你一篇完整的说是毕业论文latex。请你仔细阅读并分析整个论文，从以下几个方面进行全面检查和反馈：

- 1.语法和拼写错误：识别并列出所有语法错误、拼写错误、标点符号使用不当（包括标题中的符号，如冒号、破折号等），并建议修正。
2. 表达流畅性：检查句子结构是否流畅、自然，是否存在awkward phrasing、冗余表达、模糊词汇或不连贯的段落过渡。针对每个问题，提供改进建议，使语言更清晰和学术化。
3. 学术严谨性：评估内容的逻辑一致性、论证是否充分、术语使用是否准确和一致、引用格式是否规范（例如APA、MLA等标准）、数据和图表的准确性、避免主观偏见或未经证实的声明。如果有不严谨之处，指出并建议如何加强。
4. 结构和格式问题：检查标题和子标题的格式一致性、章节组织是否合理、摘要、引言、文献综述、方法论、结果、讨论和结论的部分是否完整和连贯。注意任何格式错误，如字体、间距或参考文献列表。
5. 整体建议：在检查结束后，提供一个总结，包括论文的强项、主要问题列表（按严重程度排序），以及总体改进建议。确保你的反馈具体、可操作，并引用论文中的具体位置（如页码、段落或句子）来支持你的评论。

请以结构化的格式输出你的反馈，例如使用编号列表或表格，便于我参考。

助手 2026-08-06 14:46:28

我会按“全文审阅报告”处理这三份 LaTeX/BibTeX

文件，重点核对正文语言、论证与术语、交叉引用和文献格式。由于文件位于 Downloads（当前工作区外），我会先以只读方式加载；如果篇幅很大，我会分章节整理问题，并给出可定位的文件行号。

助手 2026-08-06 14:46:46

文件规模约 1,940 行正文/附录与 581 行参考文献，适合做逐行审阅。我会先建立章节、标签、引用与文献键的索引，再逐段检查，这样能同时发现语言问题和“引用缺失、标签失效、术语前后不一致”等更隐蔽的问题。

助手 2026-08-06 14:48:06

初步检查已确认：所有正文引用键都能在`.bib`中找到，所有`\ref`也都有对应`\label`，没有重复文献键或重复标签。但我已经发现几处会影响答辩可信度的实质性问题，例如“宣称三项贡献却列出四项”、Stage 1 两种测试 manifest 的叙述可能造成数值复用误解，以及 Stage 2 的“causal/online”定义并不满足嵌入在目标开始时已经可用。接下来我会核验关键数值和书目信息，并区分“必须修正”与“可润色”。

助手 2026-08-06 14:50:57

以下审阅基于 [main.tex](C:/Users/XiaoyanXiong/Downloads/main.tex)、[appendix_a_complete_features.tex](C:/Users/XiaoyanXiong/Downloads/appendix_a_complete_features.tex) 和 [sources.bib](C:/Users/XiaoyanXiong/Downloads/sources.bib)。由于没有完整的 `mcs.sty`、图片和编译产物，本次位置以文件行号为准，未核对最终 PDF 页码、浮动体落页、字体和实际分页。

一、总体评价

论文整体完成度较高，研究问题清晰，方法—实验—结果—限制之间基本闭环。尤其值得肯定的是：

- 明确区分 Stage 1 的流内时间结构和 Stage 2 的跨流上下文。
- 对弱标签、类别不平衡、时间划分、阈值选择和数据泄漏有较强的方法意识。
- 没有只报告 accuracy，同时报告 macro-F1、正类 F1、PR-AUC、FPR、FP 和 FN。
- 对单次实验、未进行显著性检验、非端到端延迟等限制进行了主动披露。
- LaTeX 交叉引用完整：没有未定义或重复的 `\label`。
- 所有正文引用键都能在 `sources.bib` 中找到，没有重复 BibTeX 键。

目前最需要解决的不是一般英语语法，而是实验可复现性、Stage 2 的因果性表述、两个测试 manifest 的结果对应关系，以及部分参考文献元数据。

二、必须优先修正的问题

| 严重度 | 位置 | 问题 | 建议 |

| --- | --- | --- | --- |

| 严重 | `main.tex:94-100` | 正文写的是 “three principal contributions”，但项目符号实际有四项。 | 改为 “four principal contributions”，或把外部评估合并到前三项之一。 |

| 严重 | `main.tex:1214, 1534, 1561-1583` | Stage 1 比较使用 35,410-flow manifest，Stage 2/完整层级使用 84,380-flow manifest，但 Scheme C 的 macro-F1=0.8954、PR-AUC=0.8763

被完全相同地用于两处。四位小数完全一致容易被审阅者怀疑为结果复用或表格标注错误。 |

明确列出每个数值对应的 manifest、checkpoint、阈值和混淆矩阵。若数值确实相同，应给出两个 manifest 各自的完整指标表，并说明是否重新计算；若不是，应更正摘要、表格和讨论。 |

| 严重 | `main.tex:57` | 摘要把 “controlled Stage 1 flow test manifest” 的 0.8954/0.8763 与 Stage 2 manifest 的相同基线直接衔接，读者会自然认为这是同一个测试集。 |

摘要中明确写出两个测试集的样本数，或只报告完整 84,380-flow manifest 上的端到端对比。 |

| 严重 | `main.tex:695-717, 1018, 1062-1066, 1218` | Stage 2 称为 “causal” 和近似 online，但仅按流开始时间排序。较早开始、尚未结束的长流，其完整 Stage 1 embedding 在目标流开始时并不可用。论文已经承认这一点，但标题、摘要和贡献仍使用较强的 “causal” 表述。 | 全文统一改为 “start-time-ordered” 或 “index-causal but not availability-causal”。只有在使用 `flow\_end\_timestamp ≤ target decision time` 后，才建议称为严格在线因果上下文。 |

| 严重 | `main.tex:230-306, 1449` | 缺少 Suricata 版本、规则集快照、配置、插件 revision、PCAP checksum，导致弱标签无法复现。标签又直接来自 Suricata，因此这是核心实验依赖，而非一般环境细节。 | 至少补充：Suricata 版本、ruleset 日期/哈希、启用规则集合、配置文件哈希、`custom-out.c` commit、PCAP SHA-256、捕获时间范围。若确实无法恢复，应在摘要/结论中降低可复现性主张。 |

| 严重 | `main.tex:237-244, 1220-1227, 1655-1707` | 外部数据如何转换为与源模型 “compatible external-test artefacts” 描述不足。尤其缺少 CICIDS2017

标签映射、流重建方法、字段缺失处理、方向定义、Suricata 标签与 CICIDS 标签之间的语义差异。 |

增加一张 “source-external schema harmonisation” 表，说明每个外部数据集的标签来源、二值化规则、流定义、特征映射、缺失字段、上下文标识符和预处理兼容方式。 |

| 严重 | `main.tex:55, 304, 653, 1732` | 模型本质上学习的是 “Suricata-alert-associated

flow”，不是经独立确认的 intrusion ground truth。虽然限制部分说明得很好，但标题、摘要和结论仍可能让读者理解为一般入侵检测能力。 | 在摘要第一次出现结果时明确写 “against alert-derived weak labels”；结论避免把识别 Suricata 关联行为直接等同于识别所有入侵。 |

| 高 | `main.tex:1407–1414` | `average\_precision\_score` 被统一称为 “PR-AUC”。Average Precision 与梯形积分意义上的 area under the PR curve 并不完全相同。当前解释虽有说明，但命名仍容易被认为不精确。 | 指标表和正文优先使用 “Average Precision (AP)”。如为兼容日志保留 `pr\_auc`，可写 “AP, stored as `pr\_auc`”。 |

| 高 | `main.tex:1340–1347` | Stage 1 使用 PR 曲线诱导阈值，Stage 2 只搜索 199 个固定阈值。不同阈值搜索精度会影响跨阶段或架构比较。 |

对所有实验使用同一阈值选择算法，或证明固定网格分辨率不会改变主要结论。 |

| 高 | `main.tex:1309–1335` | 表中随机种子被注释掉，但限制部分又强调使用一个固定 seed。 | 恢复 “Random seed = 130” 行，并说明数据选择、sampler、权重初始化、CUDA 是否都使用同一 seed。 |

| 高 | `main.tex:1620–1636` | Stage 2 模型与 no-context head、vanilla Transformer、RNN 在容量和架构上不匹配，因此不能严格把差异归因于 “历史上下文” 或 “target-query”。论文虽承认，但摘要和主要贡献仍偏强。 | 增加两个关键对照：①参数匹配的无历史 target-query 模型；②保留相同网络但随机置换或屏蔽历史的模型。 |

| 高 | `main.tex:610–629` | 只按时间切分不能排除同一主机身份跨 train/test 持续存在。Stage 2 又直接以主机相等关系构造上下文，可能学到持续主机行为或特定感染主机，而非可迁移攻击模式。 | 增加 host-disjoint 或 pseudonym-remapped robustness test；至少报告各 split 中 host 的重叠率。 |

| 高 | `main.tex:240, 1225` | CICIDS 窗口按 “正类仍为少数” 筛选虽然不使用预测分数，但依然是事后选择外部测试子集，限制了外部泛化结论。 | 报告所有窗口及排除原因；最好同时给出完整 Wednesday capture 的总体结果。 |

三、语言、语法和表达问题

论文总体英语质量较好，没有大量基础拼写错误。主要问题是个别不自然表达、指代模糊和术语不一致。

位置	原文/问题	建议修改
---	---	---
`main.tex:47`	`doctype{Final Project}` 与全文 “MSc thesis” 不一致。 按学校要求统一为 `Master's Thesis`、`MSc Thesis` 或规定名称。	
`main.tex:69`	`cyber-security` 全文其他位置多使用 `cybersecurity`，建议统一为后者。	
`main.tex:94`	“three principal contributions” 改为 “four principal contributions”。	
`main.tex:128`	“An encoder-based Transformer was later examined ... by Long et al.” 略显被动和绕口。 “Long et al. subsequently evaluated an encoder-based Transformer for cloud-network intrusion detection.”	
`main.tex:137`	同一句引用 `Zhao2024MAETraffic` 和 `2024MAETraffic`，两者标题接近但实际是不同论文，容易让人误以为重复文献。 分成两句并具体说明两项工作的区别。	
`main.tex:214`	“payload-content-independent packet modelling” 复合修饰过长。 “packet modelling that does not use payload content”。	
`main.tex:240`	`Wednesday-workingHours` 若是官方文件名，使用 <code>\texttt{Wednesday-workingHours}</code> ；若是自然语言，改为 “Wednesday working-hours capture”。	
`main.tex:285`	“independent of payload content” 可能被读成与 payload 完全无关，但模型使用 `payload_len`。 “does not inspect payload bytes, although it uses payload-length metadata”。	
`main.tex:302`	`packet_label=1` 和 `label=1` 没有用 <code>\datasetfield{}</code> 。 改为 <code>\datasetfield{packet_label}=1</code> 等，保持格式一致。	
`main.tex:663`	<code>\cite{..., Manocchio...}</code> 引用键前有多余空格。 删除空格，保持 BibTeX 键格式整洁。	

| `main.tex:830` | “A small network derives from the flow representation...” 不自然。| “A small network derives the modulation parameters from the flow representation:” |

| `main.tex:975` | “Export occurs before...” 主语抽象。| “The model exports $\mathbf{z}_i^{(1)}$ before applying the final two-class layer.” |

| `main.tex:1161` | “grows linearly” 没有明确相对于什么变量。| “requires $\mathcal{O}(W)$ attention scores per target, rather than the $\mathcal{O}(W^2)$ scores of full self-attention” 。|

| `main.tex:1225` | “averaged and presented as a single-sample ranking measure” 句子较拗口。| “They are therefore neither inferred from confusion matrices nor obtained by averaging window-level AUC values.” |

| `main.tex:1244–1250` | `head`、`source-host`、`time-only` 等有时是配置值、有时是自然语言。| 配置值统一用 `\texttt{head}`、`\texttt{source\_host}`；描述性名称使用普通字体。|

| `main.tex:1402` | “produces an expected $(N_0 \times \text{FPR})$ false alerts” | 对已观察测试集而言不是期望值，而是定义上的 FP 数。改为 “contains $(N_0 \times \text{FPR})$ false positives”；若讨论未来流量才使用 expected。|

| `main.tex:1475` | “improves this score by 2.05 percentage points” | F1 是 0–1 比例，建议统一写 “0.0205 absolute” 或 “2.05 percentage points”，并全文统一。|

| `main.tex:1492` | “the selected operating point improves” 没说明哪个指标改善。| 明确写出改善的是 macro-F1、FPR、precision 或其他指标。|

| `main.tex:1553` | “attack-class recall” | 建议统一使用此前的 “class-1 recall” 或明确称 “positive-class recall” 。|

| `main.tex:1598` | “agrees with relational and window-level findings” 可能过强；引用论文未必直接证明 source-host 最优。| 改为 “is broadly consistent with prior evidence that relational context can be useful” 。|

| `main.tex:1600` | “when FN carry a higher operational cost” | 改为 “when false negatives carry a higher operational cost” 。|

| `main.tex:1651` | “evaluates one flow in 0.1965 ms” | 可能是批量总时长除以流数，而非单流在线延迟。| 改为 “achieves an amortised evaluation time of 0.1965 ms per flow under the measured batching setup” 。|

| `main.tex:1730` | “RQ2 is answered by showing...” 稍显重复。| “The results for RQ2 show that...” |

| `main.tex:1749–1750` | 引文被单独折到下一源码行，不影响编译，但降低可读性。| 将 `\cite` 放回前一句末尾。|

术语统一建议

建议全文建立一份术语表并统一：

- `cross-flow` 与 `inter-flow`：方法层面最好固定使用一个主术语。
- `source host`、`source-host`、`\texttt{source\_host}`：分别用于自然语言复合修饰、名词短语和配置值。
- `CNN+LSTM` 与 `CNN--LSTM`：全文统一一种显示方式。
- `\macro-F1`、`\mathbf{F}_1` 和 “F1”：高级表格中不宜只写模糊的 “F1”。
- `positive class`、`class 1`、`attack class`：由于正类只是 alert-derived，建议优先用 “class 1” 或 “alert-associated class”。
- `artefact`/`artifact`：当前总体采用英式英语，应统一为 `artefact`。
- `modelling`、`generalisation`、`optimiser` 等目前基本遵循英式拼写，建议保持。

四、学术严谨性和逻辑问题

4.1 标签与研究对象

最大的构念效度问题是：标签来自 Suricata，模型的成功可能意味着它能重现 Suricata 报警模式，而不一定意味着它能发现 Suricata 未覆盖的攻击。

建议在研究问题或实验目标中加入限定：

> This thesis evaluates whether packet-level and cross-flow representations improve prediction of alert-associated flows under weak supervision; it does not establish detection of attacks absent from the configured Suricata ruleset.

此外，建议至少进行以下一种验证：

- 抽样人工核验 label 0 和 label 1；
- 按 Suricata signature/rule family 分层评估；
- 排除最容易由单包头字段直接推断的规则后重新评估；
- 检查模型错误是否只是 Suricata 标签噪声。

4.2 统计可信度

`main.tex:1737` 承认只使用一个 seed，因此不能声称小差异可靠。以下表述需要特别降级：

- `main.tex:1477` 的 0.64 percentage-point 改善；
- `main.tex:1532–1534` 的 fusion attribution；
- `main.tex:1613–1615` 的窗口最优性；
- `main.tex:1653` 的延迟百分比优势。

建议至少对主要模型运行 3–5 个 seed，报告均值、标准差或置信区间。若计算预算不允许，应把 “best/strongest” 改为 “highest observed in the single-seed experiment”。

4.3 外部泛化

外部结果本身较强，但当前不能判断提升来自：

- 表征真正跨域迁移；
- CICIDS 标签映射差异；
- 特征提取器差异；
- 主机或时间窗口选择；
- 固定阈值在不同 prevalence 下的偶然适配。

建议补充：

1. 每个外部集的 positive label 定义；
2. 源域和外部域每项特征的缺失率；
3. 未见 categorical level 的比例；
4. 每个窗口实际 context occupancy；
5. 固定阈值及其在源验证集上的数值；
6. calibration curve 或 Brier score；
7. 完整 Wednesday capture 结果。

4.4 数据和数值核对

我核对到的表内算术基本一致，例如：

- $405,254 + 16,644 = 421,898$ ；
- 70/10/20 划分数相加为 421,898；
- 五个 CICIDS 窗口混淆矩阵相加与 pooled 行一致；
- cross-server 混淆矩阵合计为 38,513；
- 0.1965 ms 对应约 5,089 flows/s。

但仍建议通过脚本自动生成 LaTeX 表格，避免摘要、正文、图和表之间手工复制造成 manifest 混淆。

五、参考文献问题

当前使用：

```
\bibliographystyle{unsrt}
```

这是按首次引用顺序排列的数字式传统 BibTeX 风格，不是 APA 或 MLA。它是否合规取决于学院模板；如果学院要求 IEEE、APA 或 Harvard，需要更换样式并统一文内引用方式。

明确需要检查或修正的条目

| 位置 | 问题 |

|---|---|

| `sources.bib:31–39`, `Han2023GTID` | 作者列表可能缺少 Cheng Zhang，且作者顺序需要按正式出版记录复核。 |

| `sources.bib:204–212`, `Deng2023FlowTopology` | `Kui Ren Xue` 高度疑似作者字段错误，可能把作者姓名错误合并。 |

| `sources.bib:294–300`, `Ponniah2023DLIDS` | DOI `10.3233/JIFS-221873` 的期刊前缀指向 **Journal of Intelligent & Fuzzy Systems**，但条目写成 **Journal of Information Security and Applications**，应重点核对。 |

| `sources.bib:56–63`, `Sharma2025EncryptedSurvey` | `A. Sharma and others` 不符合正式硕士论文参考文献质量，应补全作者或按样式规范使用 `and others`。 |

| `sources.bib:215–223`, `Zhong2024GNNSurvey` | 同样使用 `and others`，建议补全作者。 |

| `sources.bib:72–80`, `Zhao2024MAETraffic` | 作者字段以 `and others` 截断，建议补全。 |

| `sources.bib:17–22`, `SuricataGuide2026` | 滚动更新网页不宜简单把年份写为 2026；建议加入版本、访问日期和具体文档页面。 |

| `sources.bib:41–47`, `Manocchio2024FlowTransformer` | 建议补卷号与 article number，使条目完整。 |

| `sources.bib:174–183`, `long2024transformer` | 缺 DOI，标题大小写和字段排版也与其他条目不统一。 |

| `sources.bib:302–312`, `2024MAETraffic` | 页码使用单连字符 `17330-17340`，BibTeX 中应写 `17330--17340`。 |

| `sources.bib:557–563`, `GoogleColabFAQ2026` | `Accessed 14 July 2026` 是未来/近期访问时间记录，应确保与实际提交日期一致。 |

正文中有 8 个未引用条目，可删除以保持文献表干净：

- `Kim2016LSTM`
- `Alwhbi2024EncryptedSurvey`
- `Tan2025ContrastiveSurvey`
- `Zhang2025LLMDetection`
- `Garcia2023HighSpeedIDS`
- `Kanimozhi2024MLIDS`
- `Ponniah2023DLIDS`
- `NVIDIAT4Datasheet`

关于近期相关工作，Flow-to-window 论文的年份、卷号和 DOI 与正式记录一致；其官方摘要也确认每个 flow 被作为时间窗口中的 token。[ScienceDirect

论文页面](<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660526000090>)

FlowTransformer 的 DOI 和期刊出版信息也基本正确，但建议补齐卷号/article number。[正式出版信息索引](<https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/4gwnP5q4/>)

六、结构与 LaTeX 格式

结构优点

论文具备完整的：

- Abstract
- Introduction
- Related Work
- Dataset and Preprocessing
- Proposed Methodology
- Experimental Methodology
- Results and Discussion
- Conclusion, Limitations and Future Work
- Appendix
- Bibliography

章节组织整体合理，特别是将方法和实验方法分章，减少了模型定义与评估协议混杂。

建议调整

1. **参考文献与附录顺序**

目前是：

```
\bibliography{sources}
\appendix
\input{appendix_a_complete_features}
```

这会使附录出现在参考文献之后。多数论文将附录置于参考文献之前，或按照学院模板明确规定。建议核对 `mcs` 模板要求。

2. **缺少图表目录**

如果学校要求，应在目录后加入：

```
\listoffigures
\listoftables
```

3. **章节标题不强制换页**

`main.tex:19–33` 把 `\chapter` 改为 `straight`，章节可能紧接上一章内容出现在同一页。这不符合许多硕士论文模板的常规排版。除非学校明确允许，建议恢复每章新页。

4. **大量使用 `[H]`**

全文图表几乎固定位置，可能造成大块空白、浮动体拥挤或分页不自然。建议关键图用 `[htbp]`，只对确实必须原位的对象使用 `[H]`。

5. **表格字号与宽度**

多个表使用 `\resizebox{\textwidth}{!}`，可能把字体缩得过小。正式提交前应检查最终 PDF 是否仍达到学校规定的最小字号。

6. **附录与正文重复**

正文 `main.tex:353–488` 已列出完整字段名，附录又逐项解释。逻辑上没有错误，但正文可以只保留字段家族和最终预测变量，把完整原始字段清单全部移至附录，以减少正文长度。

七、建议的修改优先顺序

第一优先级：答辩前必须完成

1. 核实两个 manifest 上的 0.8954/0.8763 是否被错误复用。
2. 将严格 “causal/online” 主张改为准确的 start-time-ordered 定义。
3. 补充外部数据标签映射和特征兼容过程。
4. 修复贡献数量错误。
5. 核实并修正文献作者、期刊和 DOI，特别是 `Han2023GTID`、`Deng2023FlowTopology`、`Ponniah2023DLIDS`。
6. 将 PR-AUC 更准确地称为 Average Precision。
7. 恢复随机种子和关键实验配置。

第二优先级：显著提高学术可信度

1. 对主要模型进行多 seed 实验。
2. 增加参数匹配的 no-context ablation。
3. 报告 host overlap 和 context occupancy。
4. 报告全部 CICIDS 窗口，而不仅是筛选后的窗口。
5. 增加数据、规则和代码版本信息。

第三优先级：语言与排版精修

1. 统一 cross-flow/inter-flow、class-1/attack-class 等术语。
2. 修改表中列出的 awkward phrasing。
3. 统一配置名的 `\texttt{}` 格式。
4. 检查附录、参考文献顺序和章节分页。
5. 删除未引用的 BibTeX 条目。

总体而言，这不是一篇需要重写的论文；核心研究框架已经成立。最关键的是让实验对象、数据 manifest、因果条件和外部迁移协议变得完全可追踪。完成这些修改后，论文的严谨性会比单纯进行英语润色提升得更明显。

用户 2026-08-06 16:08:41

结合我现在的论文，我需要做最终的defense，所以需要生成PPT for presentation.

defense的时间是25分钟左右。

结合我的论文，帮我生成PPT，需要提供基础信息：解释什么是packet 什么是 flow，这些基础信息。

请帮我生成PPT和演讲稿。

助手 2026-08-06 16:08:54

我会使用演示文稿技能来制作一套约 25 分钟的英文 defense PPT，并配套逐页演讲稿；内容会从 packet、flow、NIDS

等基础概念讲起，再进入两阶段方法、实验和贡献。演讲稿我会作为可直接排练的独立文档提供，并按约 22–23 分钟正文加 2–3 分钟机动时间控制节奏。

助手 2026-08-06 16:10:18

演示结构将控制在 17 页：基础概念与问题背景 4 页、数据与两阶段方法 5 页、实验结果 5 页、限制与结论 3 页。PPT

中会直接嵌入论文现有架构图和结果图，同时在备注区放入逐页英文讲稿与来源说明；另附一份便于打印和排练的

Word 演讲稿。

助手 2026-08-06 16:15:35

PPT 已完成 17 页并通过逐页图片检查：没有发现标题换行失控、内容越界或明显重叠；论文中的关键架构图和结果图均已嵌入。演讲稿按逐页时间分配组织，并额外加入了高概率答辩问题与参考回答。当前环境缺少 LibreOffice，因此 Word 稿无法完成最终的页面渲染检查，但已完成结构和内容检查。

助手 2026-08-06 16:15:46

已生成英文硕士论文答辩材料：

- 17 页、约 25 分钟的 defense PPT，包含 packet、flow、NIDS

基础概念、研究问题、数据、两阶段模型、实验结果、局限与结论；17 页均带英文演讲备注。:codex-file-citation {path="C:/Users/XiaoyanXiong/Desktop/NIDSTransformer/Defense_Presentation_Xiaoyan_Xiong.pptx" purpose="output"}

- 逐页英文演讲稿，包含时间分配、过渡提示和 6 个高概率答辩问题及参考回答。:codex-file-citation {path="C:/Users/XiaoyanXiong/Desktop/NIDSTransformer/Defense_Speech_Script_Xiaoyan_Xiong.docx" purpose="output"}

PPT 已完成全部页面的视觉检查。建议正式答辩前至少完整计时演练两遍，并根据个人语速将总时长控制在 22-24 分钟，预留临场停顿和设备切换时间。

用户 2026-08-07 11:20:38

针对于上面生成的PPT，我有一些需要修改的地方

1、第二页中能不能加入一些图，能够更加直观的解释packet和flow

2、Two research questions define the hierarchy。这里的RQ一定要是论文中的原话

3、stage1和stage2属于不同stage的，一定要在标题中明确区分

4、Average Precision - 统一改成PR-AUC

5、CICIDS2017 列出positive占比

6、每页PPT内容都很少，适量多加一点内容，每页的展示形式也要进行一定的变化，不要都是一个模式（图片、表格等多样化）

7、每页演讲稿之间的衔接要自然。演讲稿的内容要详细化，解释要清晰。尽量演讲稿中的表达使用口语表达（我是一个外国人，使用我能熟练使用的词语，我英语没有那么好，表达也要流畅）

根据我的要求和我的论文，请帮我修改

助手 2026-08-07 11:20:57

我会在上一版基础上生成一个修订版，不覆盖原文件。此次会同时使用演示文稿和文档技能：PPT 重点重做第 2 页的 packet/flow 可视化、严格恢复论文中的 RQ 原句、统一 Stage 1/Stage 2 与 PR-AUC 表述、补充 CICIDS2017 正类比例，并增加表格、流程图、对比块等版式变化；演讲稿会重写成更详细、句子更短、适合非母语演讲者的自然口语，并加入逐页过渡句。

助手 2026-08-07 11:21:37

第 2 页需要真正更直观的 packet/flow

视觉，因此我会额外使用图像生成技能制作一张简洁的教学型网络示意图：两个端点之间传输多个 packet，并用同一条 flow 将它们归组。该图只用于概念解释，不会伪装成实验数据或真实网络截图。

助手 2026-08-07 11:31:39

修改版已经完成。我现在做最后一轮交付检查：确认 17 页均包含演讲备注、术语已统一为 PR-AUC，并核对最终 PPT 和演讲稿文件。

助手 2026-08-07 11:32:04

已根据你的 7 点要求完成修改：

- 第 2 页加入 packet、packet sequence 和 flow 的直观示意图。
- RQ1、RQ2 使用论文中的原文。
- Stage 1 和 Stage 2 在标题及结果页中明确区分。
- 全文统一使用 “PR-AUC”，无 “Average Precision” 残留。
- CICIDS2017 表格补充各时间窗口及整体 positive proportion。
- 增加每页内容，并采用流程图、架构图、表格、柱状图和对比卡片等不同形式。
- 17 页均包含详细英文演讲稿，使用较简单、口语化的表达，并加入自然的页面衔接。
- 演讲稿约 2,564 词，按每分钟 100–105 词计算约为 24–25 分钟。
- PPT 已通过溢出检查和逐页视觉检查；确认共有 17 页和 17 组演讲备注。

文件下载：

- PPT: :codex-file-citation{path="C:\Users\XiaoyanXiong\Desktop\NIDSTransformer\Defense_Presentation_Xiaoyan_Xiong_Revised.pptx" purpose="output"}
- 完整演讲稿: :codex-file-citation{path="C:\Users\XiaoyanXiong\Desktop\NIDSTransformer\Defense_Speech_Script_Xiaoyan_Xiong_Revised.docx" purpose="output"}

用户 2026-08-07 11:55:43

请给我提供能问的演讲稿

用户 2026-08-07 11:55:58

请给我提供中文的演讲稿

助手 2026-08-07 11:56:07

我会按照现有 17 页 PPT，制作一份逐页对应的中文演讲稿，保留原有论证顺序、数据和页面衔接，并把语言调整为答辩时自然、容易表达的口语中文。最终会提供单独的 Word 文件。现在我先按文档制作规范读取并核对现有英文稿。

助手 2026-08-07 11:57:06

我会采用“答辩参考手册”的排版：封面、时间总览、17 页逐页中文讲稿和常见问答。中文稿会保留 packet、flow、Stage 1、Stage 2、PR-AUC 等英文术语，方便你对照英文 PPT；每页最后一句仍作为自然过渡。文档规范要求渲染检查，我会在生成后尝试完整检查。

助手 2026-08-07 12:00:22

中文稿已经生成，共 17 个逐页章节，并附带时间、练习提示和常见答辩问题。我正在执行最后的文档渲染与结构检查，重点确认中文字体、分页和时间表没有异常。

助手 2026-08-07 12:01:18

已生成完整中文演讲稿：:codex-file-citation{path="C:\Users\XiaoyanXiong\Desktop\NIDSTransformer\Defense_Speech_Script_Xiaoyan_Xiong_Chinese.docx" purpose="output"}

内容包括：

- 对应 17 页 PPT 的逐页中文讲稿
- 约 24 分 35 秒的时间安排
- 自然的页面过渡语
- 图表页的讲解和指示建议
- 中英文专业术语对照
- 8 个常见答辩问题及中文参考答案
- 所有结果统一使用 PR-AUC

文档已通过内容、结构、表格和可访问性检查。由于当前环境缺少 LibreOffice，无法完成 Word 页面的渲染视觉检查。

用户 2026-08-07 12:01:19

详细列出所有professor可能问的问题以及回答

助手 2026-08-07 12:01:36

我会把它整理成一份“答辩问题库”，不仅列出中文问题，还会给出教授可能使用的英文问法、适合你直接说出的简单英文回答，以及回答时不能过度声称的边界。为了保证答案与论文完全一致，我会重新核对论文正文、附录、实验数据和当前 PPT。最终我会提供一份分类清晰的 Word 文档。文档制作将遵循 documents 规范并进行结构检查。

助手 2026-08-07 12:02:22

我已经确认证文正文包含数据构建、两阶段模型、消融实验、外部评估、效率与局限性等完整内容。下一步我会按论文各章节提取可能被追问的“方法选择理由、数据泄漏、因果性、统计显著性、泛化和部署”问题，确保回答不会超过论文证据范围。

助手 2026-08-07 12:04:40

我会把问题库做成 100 个问题，并按 10 个主题分类。每个问题包含：教授可能说的英文原句、中文理解、可以直接背诵的简单英文回答、中文回答逻辑，以及需要避免的过度表述。论文中一个容易被教授发现的细节——“three principal contributions”后面实际列了四项——我也会作为高风险问题单独准备诚实回答。

助手 2026-08-07 12:10:35

问题库内容已经完成，共 101

个问题。除了常规方法问题，我还加入了教授常用的挑战式提问，例如：标签是否只是复现 Suricata、Stage 2 是否真正 causal、两个 test manifest 是否可直接比较、PR-AUC 与 average precision 的术语区别、CICIDS2017 窗口筛选是否带来偏差，以及为什么不能声称 production-ready。现在我会生成带有“高频问题速练”和“不会回答时的安全表达”的 Word 版本。

助手 2026-08-07 12:12:10

完整文档已经生成，包含 101 个问题和答案。现在进行最后检查：验证每个问题是否都有英文问法、中文理解、简单英文回答和证据边界，并尝试渲染 Word 页面检查分页与中文字体。

助手 2026-08-07 12:13:46

已整理完成一份包含 101 个问题的完整答辩问题库：:codex-file-citation{path="C:\Users\XiaoyanXiong\Desktop\NIDSTransformer\Defense_Professor_Questions_and_Answers_Xiaoyan_Xiong.docx" purpose="output"}

每个问题都包含：

- 教授可能使用的英文问法
- 中文问题解释
- 简单、流畅、可以直接练习的英文回答
- 中文回答逻辑
- Evidence boundary，提醒哪些内容不能过度声称
- 高频高风险或深入追问标记

重点覆盖：

- Research questions、创新点与贡献
- Packet、flow 和 NIDS 基础概念
- 数据来源、Suricata weak labels 和类别不平衡
- 数据泄漏、chronological split 和隐私问题
- Stage 1 与 Stage 2 的全部方法细节
- PR-AUC、macro-F1、threshold 和 focal loss
- Ablation、baseline、两个 test manifest 和统计显著性
- CICIDS2017、cross-server evaluation 与泛化
- Causality、效率、复现性、部署与未来工作
- 论文中“三项贡献却列出四项”等容易被教授发现的问题

文档还包含优先练习的 20 个问题、核心数字清单、安全答题结构和不会回答时可以使用的英文句型。结构与可访问性检查已通过；由于环境缺少 LibreOffice，未完成 Word 页面渲染检查。

用户 2026-08-07 14:13:39

我要给我的代码写[**README**](https://github.com/xiongxiaoyan07/NIDS#)**，请给我提供一个详细的**

```
cd /home/xxiong/my_plugin
```

```
make
```

```
make clean
```

这个命令是自己的插件的编译。

2) 离线跑 pcac 抽取出packet和flow csv

```
sudo suricata -c /home/xxiong/oisf/suricata/suri2.yaml -r
```

```
/home/xxiong/pcaps/pbx23_20260512_001.pcap
```

```
ls -l -h /home/xxiong/pcaps
```

```
ls -l -h /var/log/suricata
```

```
sudo rm -f /var/log/suricata/eve.json
```

```
sudo rm -f /home/xxiong/pcaps/stage1_flows.csv
```

```
sudo rm -f /home/xxiong/pcaps/stage1_packets.csv
```

这是查看和删除旧的csv文件。

****请给我提供一个详细的 readme****

助手 2026-08-07 14:13:54

我会直接检查当前仓库的目录、插件源码、构建文件和现有 README，然后根据实际路径写成一份可执行的详细 README。内容会覆盖：插件编译、清理、Suricata 离线回放 PCAP、CSV 输出位置、旧文件清理、结果检查、常见故障和安全注意事项。你提供了 GitHub 仓库链接，因此我也会按 GitHub 仓库规范核对公开页面与本地代码是否一致。

助手 2026-08-07 14:17:36

我已经确认了仓库结构和插件的实际实现：两个 CSV 的路径写在 `custom-out.c` 中，而且插件以追加模式写入，因此“运行前清理或归档旧文件”是必要步骤。下面我会直接把 README 改成可复制执行的中文操作手册，并明确区分编译、配置检查、清理、离线抽取和结果验证。

助手 2026-08-07 14:19:43

README 已写入。现在我会做一次最终校验：检查 Markdown 标题结构、命令顺序、是否只修改了 README，以及 Git diff 中是否有空白或格式错误；不会改动仓库里其他已有文件。

助手 2026-08-07 14:20:10

已完成详细中文 README，并写入：

[README.md](C:/Users/XiaoyanXiong/Desktop/NIDSTransformer/README.md)

README 共 580 行，主要包括：

- NIDS-transformer 项目和 Packet/Flow 基础说明
- 完整系统流程图
- 仓库目录结构
- Suricata 8.x 环境要求
- 自定义插件编译步骤
- 明确说明正确顺序为 `make clean && make`
- `suri2.yaml` 配置检查
- 旧 CSV 的归档和删除方案
- 离线读取 PCAP 的完整命令
- Packet CSV、Flow CSV 和 EVE 日志验证
- CSV 字段及 Label 含义
- 一次完整运行的可复制流程
- 常见错误排查表
- 实验可复现性记录
- 数据隐私、License 和 Citation 提醒

内容依据仓库中的 `custom-out.c` 和 `suri2.yaml` 编写，并特别指出插件使用追加模式，因此每次运行前必须归档或删除旧 CSV。

Markdown 和 Git diff 检查均已通过，未修改其他文件。

另外，本地 Git remote 指向 `xiongxiaoyan07/NIDS-transformer`，而你提供的链接是 `xiongxiaoyan07/NIDS`。发布前建议确认最终使用哪个仓库名称。

用户 2026-08-07 14:32:30

Files mentioned by the user:

README.md: C:/Users/XiaoyanXiong/Desktop/NIDSTransformer/README.md

My request for Codex:

请给我翻译成英文

助手 2026-08-07 14:32:43

我会把整份 README 翻译成自然、专业的英文，同时保留所有命令、路径、Mermaid 流程图和警告格式不变。术语会统一使用 packet-level、flow-level、offline replay、custom logger 和 reproducibility 等适合技术文档的表达。

助手 2026-08-07 14:33:06

我已读取当前文件版本。它现在是 254 行，比上一版更精简；我会以你当前保存的内容为准进行翻译，不恢复已经删掉的章节。同时会顺手修正章节编号从 4 跳到 6 的问题，以及目录树中不一致的连接符。

助手 2026-08-07 14:34:08

英文翻译已经写入，命令和路径均保持不变，章节编号已连续化。接下来我会检查是否还有残留中文、代码块是否成对闭合，以及 Git diff 是否存在格式错误。

助手 2026-08-07 14:34:23

英文版 README 已完成：

[README.md](C:/Users/XiaoyanXiong/Desktop/NIDSTransformer/README.md)

处理内容：

- 全文翻译为自然、专业的技术英语
- 保留所有 Linux 命令、文件路径和 Mermaid 流程图
- 统一 packet、flow、offline replay 等术语
- 修正章节编号不连续问题
- 修正仓库目录树格式
- 检查确认无残留中文
- Markdown 代码块和 Git diff 检查通过

未修改仓库中的其他文件。

用户 2026-08-07 14:36:10

结合我的代码，我需要那些requirements.txt?

助手 2026-08-07 14:36:17

我会根据仓库中实际的 Python `import`、训练脚本和数据处理代码来核对依赖，而不是只看现有文件。然后我会区分“必须安装的第三方包”和“Python 标准库”，并给出一份可直接使用的 `requirements.txt`。

助手 2026-08-07 14:37:10

初步结果显示, 现有 `requirements.txt` 缺少 6

个代码中实际使用的包: `scipy`、`matplotlib`、`seaborn`、`optuna`、`xgboost` 和 `lightgbm`。我还在检查是否存在通过 `torch.\*`

间接调用的额外组件, 以及某些脚本引用但仓库内不存在的本地模块, 避免把本地代码误写成 PyPI 依赖。

助手 2026-08-07 14:38:11

根据全部 Python 代码, 完整项目建议使用以下 `requirements.txt`:

```
# Data processing
numpy
pandas
scipy
scikit-learn
joblib
PyYAML

# Deep learning
torch

# Visualization
matplotlib
seaborn

# Hyperparameter optimization
optuna

# Machine-learning baselines
xgboost
lightgbm
```

你当前的 [requirements.txt](C:/Users/XiaoyanXiong/Desktop/NIDSTransformer/requirements.txt) 已包含:

```
numpy
pandas
scikit-learn
torch
joblib
pyyaml
```

但还缺少:

- `scipy`: 数据处理和统计检验使用
- `matplotlib`: 训练曲线和结果绘图
- `seaborn`: 混淆矩阵等可视化
- `optuna`: Stage 1 和 Stage 2 超参数搜索
- `xgboost`: XGBoost baseline
- `lightgbm`: LightGBM baseline

其中:

- [data_io.py](C:/Users/XiaoyanXiong/Desktop/NIDSTransformer/s1/stage1/data_io.py:14) 直接使用 `scipy`
- [trainer.py](C:/Users/XiaoyanXiong/Desktop/NIDSTransformer/s1/stage1/trainer.py:15) 直接使用 `matplotlib`、`seaborn` 和 `optuna`
- [comparison.py](C:/Users/XiaoyanXiong/Desktop/NIDSTransformer/s1/stage1/comparison.py:26) 使用 `xgboost` 和 `lightgbm`

如果只运行核心 Stage 1 和 Stage 2, 不运行传统 baseline, 可以暂时不安装:

```
xgboost
lightgbm
```

安装方式:

```
python3 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate
```

```
python3 -m pip install --upgrade pip  
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

如果使用 NVIDIA GPU, 建议根据服务器 CUDA 版本单独安装相匹配的 PyTorch, 而不是直接依赖默认的 `pip install torch`。

另外, `Suricata`、GCC、Make 和自定义 C 插件不属于 Python 包, 因此不应该写入 `requirements.txt`。